

Materia: Biotecnología aplicada	Código: 16.53
Créditos: 3	Carga horaria total: 51
Departamento: Ciencias de la Vida	Año: 2023
Carrera de: Bioingeniería	
Fecha última actualización: 24/4/2023 16:32:12	

➤ Carga horaria:

51	Horas totales
34	hs. teóricas
17	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

3	Horas semanales
2	hs. presencial
1	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

La biotecnología es el empleo de sistemas biológicos, organismos vivos o sus derivados para la obtención de un bien o servicio útil para el hombre. Ejemplos de ello son productos tan antiguos como el vino y el pan o tan modernos como la producción de insulina humana por medio de bacterias genéticamente modificadas. En esta materia se abordará a la biotecnología desde una visión generalista con enfoques particulares en los contenidos generales de la carrera, de modo que los alumnos cuenten con una idea acabada de qué es la biotecnología y casos concretos de aplicación, para comprender éste área del conocimiento desde un lado tecnológico y transversal a muchas otras áreas de la biología, medicina, ingeniería, cultura, etc.

Durante la cursada, los alumnos adquirirán un amplio espectro de conocimiento sobre aplicaciones de la biotecnología, detalles de procesos biotecnológicos desde los laboratorios de investigación hasta la producción industrial, aspectos legales, éticos y la proyección futura de la biotecnología acoplada a otras áreas de conocimiento actual: big data, industrias 4.0, nanotecnología, soluciones industriales, nuevas corrientes en alimentación, medicina, etc.

➤ Presentación de la materia:

Esta materia del departamento de Ciencias de la Vida se dicta en el primer cuatrimestre del último año de la carrera Bioingeniería, siendo de carácter electiva. La materia aborda el uso de sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados para la producción de productos, servicios o procesos. Durante la cursada, los alumnos adquirirán un amplio espectro de conocimientos sobre los distintos campos de aplicación de la biotecnología, detalles de procesos biotecnológicos desde los laboratorios de investigación hasta la producción industrial, aspectos legales y éticos. Se espera que los alumnos adquieran, mediante el abordaje y análisis de las aplicaciones biotecnológicas,

entrenamiento en el desarrollo de posibles soluciones o intervenciones como Bioingenieros, ya sea en el mejoramiento de los bioprocesos o en el desarrollo de posibles herramientas tecnológicas que faciliten dichos procesos.

La materia está pensada para alumnos con conocimientos básicos de técnicas de Biología Molecular y Celular, tales como PCR, clonado y obtención de organismos transgénicos, que se reforzarán a lo largo de la materia analizando distintas aplicaciones de estas técnicas en la elaboración de productos biotecnológicos y su escalado desde el laboratorio a la industria.

La materia se dictará en la modalidad a distancia a través de la plataforma institucional, con presentaciones de diapositivas, análisis de trabajos científicos y resolución de problemas teórico-prácticos que quedan a disposición de los alumnos y que sirven para una mejor comprensión de los conceptos abordados.

➤ Objetivos de aprendizaje:

En Biotecnología Aplicada se espera que los/las estudiantes logren:

1. Conocer las ideas y conceptos relacionados a la biotecnología, así como su historia
2. Comprender las técnicas asociadas a productos biotecnológicos clásicos y modernos a escala de laboratorio.
3. Analizar los campos de aplicación de la biotecnología
4. Adquirir herramientas para el escalado de la producción y la elaboración de proyectos.
5. Reflexionar acerca de las implicancias éticas de los procesos y productos biotecnológicos
6. Elaborar una propuesta de un proceso biotecnológico desde el desarrollo o mejora de técnicas o la producción de tecnología asociada a procesos nuevos o existentes.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Unidad 1: La Biotecnología y sus aplicaciones	Que es la biotecnología (conceptos). Historia de la biotecnología y aplicaciones en la vida cotidiana. Biotecnología clásica y moderna. Áreas de la biotecnología moderna: Roja, blanca, verde, azul.
Unidad 2: Técnicas y tecnologías en Biotecnología, Ingeniería Genética.	Técnicas y tecnologías en Biotecnología moderna. Ingeniería genética: PCR, mutación dirigida, plásmidos, clonación, transformación, transfección, expresión de proteínas, purificación, cultivo celular, biorreactores, purificación, cromatografía. Estado actual del arte, desafíos y futuros posibles de la Biotecnología.
Unidad 3: Áreas de la Biotecnología	Aplicaciones de la biotecnología en salud humana y animal. Expresión de proteínas de mamíferos en bacterias, levaduras y cultivos de células animales. Vectores virales y no-virales para transferencia y expresión genética. Anticuerpos monoclonales. Ingeniería de tejidos.

moderna	Biotecnología de la reproducción animal. Animales transgénicos. Terapia génica de enfermedades genéticas y adquiridas. Diagnóstico molecular. Aplicaciones de la biotecnología en agricultura. Selección artificial en el mejoramiento de cultivos. Transformación nuclear y transformación de cloroplastos. Vectores y amplicones virales. Estrategias de edición génica. Resistencia a virus, bacterias y hongos fitopatógenos por métodos de ingeniería genética. Silenciamiento génico. Supresores virales. Biocontrol de insectos por métodos de ingeniería genética. Control de malezas y resistencia a herbicidas. Tolerancia a estrés abiótico. Aplicaciones de la biotecnología en el cuidado del medio ambiente. Tratamiento de efluentes. Biorremediación de suelos contaminados. Biorremediación de mares y costas contaminadas. Aplicaciones ambientales de biosensores.
Unidad 4: Proyecto de negocio de base biotecnológica. Dilemas éticos en biotecnología.	De una idea al producto. Proceso biológico, purificación, cromatografía, escalado. Biorreactores y bioprocesos. Escala piloto y escala industrial. Propiedad intelectual. Innovación tecnológica. Proyectos de desarrollo biotecnológicos. Innovación, vinculación y transferencia tecnológica. Diseño de proyectos, plan de negocios, análisis de mercado, plan de operaciones y logística. Dilemas éticos de la Biotecnología. Responsabilidad del profesional. Usos negativos y positivos de las tecnologías en general y de la biotecnología en particular.

➤ Estrategias de enseñanza:

La materia se organiza en cuatro unidades didácticas. Por cada unidad, se desarrollarán encuentros semanales sincrónicos de una hora y media de duración, bajo la modalidad de exposición dialogada, utilizando Blackboard Collaborate. En dichos encuentros se llevarán a cabo también distintas dinámicas para favorecer la participación de los estudiantes, entre ellas: sondeos, lectura y análisis de artículos científicos relacionados, proyección de videos, instancias de consulta, trabajos grupales. De forma previa, se pondrán a disposición en el curso, materiales didácticos (videos, textos, diagramas, etc) sobre los contenidos a abordar. Asimismo, para acompañar el trabajo del estudiante con estos contenidos se implementarán espacios asincrónicos de intercambio a través de foros y otras herramientas. Por último, por cada unidad se contempla la inclusión de una autoevaluación a partir de un cuestionario breve de opción múltiple. A lo largo de la cursada se proponen dos trabajos prácticos integradores a realizarse en pequeños grupos, que se describen a continuación.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Trabajo Práctico 1: Proyecto de base biotecnológica	Se trata de una actividad grupal obligatoria, compuesta por instancias de trabajo asincrónico, instancias de revision y una presentación oral a desarrollarse en un encuentro sincrónico. Cada grupo, de dos alumnos, deberá desarrollar un proyecto de base biotecnológica con aplicaciones reales. Deberán describir todos los pasos técnicos para obtener el producto biotecnológico purificado, su escalado, un plan de negocios y análisis de mercado. El proyecto se desarrollará a lo largo de la cursada con instancias de revisión y asistencia del profesor. Al final de la cursada deberán entregar un informe escrito a través de la plataforma el cual, luego de ser corregido, será expuesto en una presentación oral de quince minutos. Para dicha presentación, deberán exponer el proyecto en formato de Power Point al resto de la cursada. Se evaluará la producción escrita y la exposición oral, teniendo en cuenta cómo los estudiantes resolvieron todos los desafíos que implica el desarrollo del proyecto y las aplicaciones de los contenidos trabajados en la materia. Para la realización de la actividad, los estudiantes contarán con un plazo de dos meses y medio y utilizarán la herramienta "Grupos" de la plataforma institucional. Los docentes realizarán el seguimiento y la tutoría de la actividad a través de dicha herramienta.
Trabajo Practico 2: Análisis de artículos científicos (papers)	Luego de trabajar la unidad 2, se analizarán casos donde se apliquen las técnicas descriptas y su secuencia de trabajo, en formato de articulo cientifico (paper) en ingles. Los alumnos en grupos de dos deberan leer el articulo, fuera del horario de clases, y presentarlo, con ayuda de imágenes, al resto del grupo.

➤ Recursos didácticos:

Con relación a las herramientas y recursos didácticos utilizados, en las clases sincrónicas se trabajará con

presentaciones de power point. Asimismo, para realizar trabajos grupales en vivo se utilizará la funcionalidad de “Grupos de trabajo” de Blackboard Collaborate.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

La evaluación está centrada en un examen parcial presencial escrito que se aprueba con una nota de 4 o más puntos (en una escala de 1 al 10). Los alumnos pueden recuperar el parcial si hubiesen desaprobado. En caso de aprobar el recuperatorio, el examen recuperado queda con una nota de 4 puntos. Los trabajos prácticos grupales (TP) también son evaluados, así como las presentaciones orales. Si bien los trabajos prácticos son grupales, se podrán establecer calificaciones individuales en función de la participación de cada alumno. En forma aleatoria, durante el dictado de las clases, se tomarán “microparciales” que constan de un ejercicio sencillo que puede ser resuelto en aproximadamente 10 minutos. Los trabajos prácticos están descriptos en el apartado “Estrategias de enseñanza y actividades que se realizan en el curso”. El examen escrito es individual y presencial, en los distintos ítems los alumnos deberán describir una técnica con sus detalles, definir conceptos, elegir la opción correcta, reconocer y corregir frases mal escritas. Tiene como finalidad la integración de los conocimientos desarrollados por los estudiantes a lo largo de su trayecto por la materia.

Requisitos de aprobación:

Son requisitos de aprobación del curso: Aprobar el examen parcial con 4 (cuatro), eventualmente recuperándolo, haber aprobado todos los trabajos prácticos grupales, haber asistido al menos a un 80% de las clases.

¿Cómo se calcula la nota de cursada? La nota de cursada surge de la siguiente composición:

Parcial: 60% • Trabajo Práctico N°1 (investigación y presentación): 20% • Trabajo Práctico N°2: 10% • Promedio de los “microparciales”: 10%

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Díaz, A. (2014). Biotecnología en todos lados: en los alimentos, la medicina, la agricultura, la química... ¡y esto recién empieza! . Buenos Aires: Siglo veintiuno
2	Thieman, W. J. (2010). Introducción a la Biotecnología. Madrid: Addison-Wesley.
3	Wiseman, A. (1986). Principios de Biotecnología. Zaragoza: Acribia.

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	Alberts, B. (2015). Molecular biology of the cell. New York: Garland Science.
2	Renneberg, R. (2008). Biotecnología para principiantes. Barcelona: Reverté.
3	Shuler, M. L. (2002). Bioprocess engineering: basic concepts. Upper Saddle River: Prentice-Hall.